

Exercice 1 — le choix de la référence est arbitraire

Un drone de masse $m = 4 \text{ kg}$ est immobile à 3 m au-dessus du sol. Une table mesure 1 m de haut. On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Calcule E_p du drone en prenant la référence ($E_p = 0$) au *sol*.
- Calcule E_p en prenant la référence sur le *dessus de la table*.
- Le drone descend et se pose sur la table. Calcule ΔE_p dans *chacune* des deux références. Que constates-tu ?

Exercice 2 — l'énergie élastique varie comme le carré de l'élongation

Un ressort a une raideur $k = 300 \text{ N/m}$.

- Calcule E_p pour une élongation $x_1 = 4 \text{ cm}$.
- Calcule E_p pour une élongation $x_2 = 8 \text{ cm}$. Par quel facteur E_p a-t-elle été multipliée quand l'élongation a doublé ?

Exercice 3 — énergie stockée entre deux élongations

Un ressort de raideur $k = 500 \text{ N/m}$ est déjà étiré de $x_1 = 2 \text{ cm}$. On l'étire davantage jusqu'à $x_2 = 6 \text{ cm}$. Le travail supplémentaire à fournir vaut $W = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$. Calcule ce travail (pense à convertir en mètres).

Exercice 4 — influence de la masse et de la raideur sur la période

La période d'un ressort est $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

- Par quel facteur la période est-elle multipliée si l'on *quadruple* la masse m (à k constant) ? Justifie avec la formule.
- Par quel facteur la période est-elle multipliée si l'on *quadruple* la raideur k (à m constant) ?

Exercice 5 — l'énergie potentielle ne dépend que de la hauteur

On élève une caisse de masse $m = 20 \text{ kg}$ jusqu'à une hauteur $h = 3 \text{ m}$, une fois en la hissant verticalement, une autre fois en la poussant le long d'une rampe de longueur 6 m . On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- Calcule la variation d'énergie potentielle ΔE_p pour atteindre $h = 3 \text{ m}$.
- Cette variation dépend-elle du chemin suivi (rampe ou montée verticale) ? Justifie.